

[Material] - Lógica Digital II

Site: [São Paulo Tech School](#)

Curso: 1ADSA - Arquitetura Computacional 2025/2

Livro: [Material] - Lógica Digital II

Impresso por: GIOVANNI ANGEL ALIPAZ CHAMBI .

Data: segunda-feira, 24 nov. 2025, 18:35

Índice

1. Logisim - Instalação

1.1. Windows

1.2. Linux

2. Lista II - Para Praticar

1. Logisim - Instalação

Logisim é um software gratuito de código aberto para projetar e simular circuitos digitais.

1.1. Windows

O aplicativo Logisim precisa do Java instalado para funcionar perfeitamente, para fazer a verificação se tem o Java instalado no Windows pode seguir esses passos:

1. Abra o CMD, pesquisando pelo nome do aplicativo ou via Windows + R e digitando cmd.
2. Digite o seguinte comando dentro do cmd, java -version.
3. Se tiver alguma resposta que comece com (java version ***) então está instalado.
4. Caso não tenha pode acessar o site oficial e instalar.
5. <https://www.java.com/pt-BR/download/>

Com a verificação do Java feita agora podemos instalar efetivamente o aplicativo:

1. Baixe o arquivo logisim-generic-2.7.1 seguindo o link de apoio
2. <https://sourceforge.net/projects/circuit/>
3. Tente executar o arquivo clicando duas vezes para abrir
4. Agora tem o aplicativo instalado na sua máquinas Windows.

1.2. Linux

O aplicativo Logisim precisa do Java instalado para funcionar perfeitamente, para fazer a verificação se tem o Java instalado no Linux pode seguir esses passos:

1. Abra o Terminal, pelo atalho do teclado (CTRL + ALT + T) ou pesquisando pelo aplicativo.
2. Digite o seguinte comando dentro do Terminal, `java --version`.
3. Se tiver alguma resposta referenciando alguma versão então está instalado.
4. Caso não tenha pode seguir esses passos:
 1. Utilize o comando (`sudo apt update && sudo apt install default-jre -y`) - Para distribuições Debian
 2. Em distribuições Fedora, RHEL, CentOS use (`sudo dnf install java01.8.0-openjdk -y`)

Com a verificação do Java feita agora podemos instalar efetivamente o aplicativo:

1. Com o terminal ainda aberto use o comando WGET, ele vai baixar o arquivo no diretório que o terminal estiver aberto:
 1. `wget https://sourceforge.net/projects/circuit/files/latest/download -O logisim-generic-2.7.1.jar`
2. Agora temos que executar o arquivo que foi baixado chamando o jar para fazer a execução:
 1. `java -jar logisim-generic-2.7.1.jar`
3. Com isso tem seu programa sendo executado para utilização.
4. Sempre que precisar executar esse programa deve voltar nesse terminal e executar o comando `java -jar` novamente para iniciar.

Com os passos de instalação executados podemos criar um atalho na área de trabalho para o aplicativo, assim facilitando o processo de execução do aplicativo:

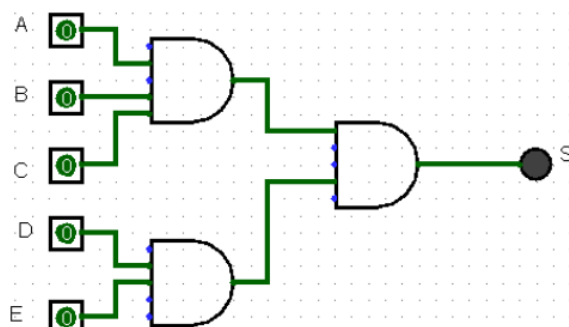
1. Crie um diretório para armazenar esse atalho para sua área de trabalho
2. `mkdir -p ~/.local/share/applications`
3. Acesse esse diretório
4. `cd ~/.local/share/applications`
5. E crie um arquivo dentro deste diretório
6. `nano logisim.desktop`
7. Cole o seguinte conteúdo dentro desse arquivo, lembre-se de trocar o caminho para o seu arquivo .jar:

```
[Desktop Entry]
Name=Logisim 2.7.1
Comment=Simulador de circuitos digitais
Exec=java -jar /caminho/para/logisim-generic-2.7.1.jar
Icon=utilities-terminal
Terminal=false
Type=Application
Categories=Education;
```

1. Após isso salve o conteúdo do arquivo com (CTRL + O) e saia do editor nano com (CTRL + X)
2. Então mude a permissão desse arquivo para execução
3. `chmod +x logisim.desktop`
4. Reinicie o computador
5. Agora o logisim vai aparecer em conjunto com os outros aplicativos

2. Lista II - Para Praticar

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana:



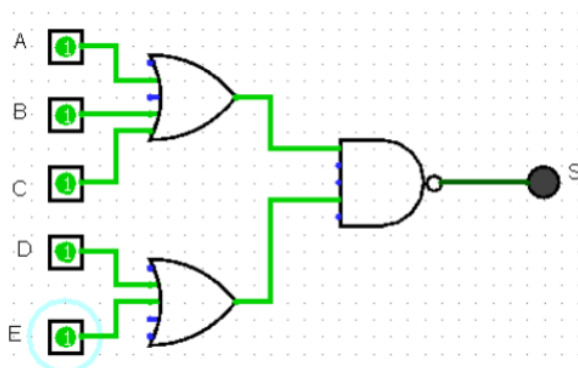
2) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade:

$$S = (AC) + (B+D) + (EF)$$

3) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

4) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana:



5) Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade: 3

$$S = A(B+D) + (EF) + C$$

6) Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1